UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

MODELAMIENTO Y DISEñO DE SOFTWARE

NIVEL

TERCERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

LEONARDO DAVID TORRES VALVERDE
MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
MODELAMIENTO Y DISEñO DE SOFTWARE
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-03-05</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-02-01</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
TERCERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>ESTRUCTURA DE DATOS</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-03-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Diseñar sistemas de software de calidad, flexibles y de fácil mantenimiento en base a un conjunto de requisitos.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Describir el desarrollo de Software basado en modelos.

2.- Identificar los patrones de diseño de Software con UML.

3.- Describir la Ingeniería de Software dirigida por modelos.

4.- Analizar las ontologías en la Ingeniería de Software.

Contribución de la asignatura

La asignatura de Modelamiento y Diseño de Software permitirá que nuestros profesionales modelen sistemas con un alto nivel utilizando herramientas de última generación para la autogeneración de componentes funcionales para un rápido desarrollo de sistemas y así aportar con las empresas que tengan requerimientos de software para el mejoramiento de sus procesos. La asignatura de Modelamiento y Diseño de Software contribuye con el perfil de egreso puesto que los profesionales son capaces de comprender los requisitos reales de un proyecto de desarrollo con el fin de tener una idea clara de lo que el cliente necesita a través de una comunicación abierta, frecuente y directa. Como resultado de aprendizaje de la asignatura de Modelamiento y Diseño de Software, los estudiantes son capaces de analizar y diseñar las funcionalidades de un proyecto de desarrollo partiendo de un conjunto de requisitos definidos.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Ingeniería de software: Enfoque al análisis y diseño	La necesidad de modelar Desarrollo de Software basado en modelos Modelado de objetos UML Lenguaje unificado de modelado Herramientas CASE	18	Describe el desarrollo de Software basado en modelos.
U.2	Modelado de requisitos del Cliente	Ingeniería de Requisitos Casos de Uso Diagramas de Casos de uso Modelado del comportamiento en requisitos Diagramas de clases para modelado conceptual Casos de uso cuestiones avanzadas	72	Identifica los patrones de diseño de Software con UML.
	Modelado del análisis	Análisis orientado a objetos Modelado de objetos y clases Análisis basado en comportamiento		
	Modelado del diseño de alto nivel	Modelado de las partes lógicas de un sistema Modelado físico del sistema		
	Modelado del diseño detallado y construcción	Modelado de comportamiento detallado Modelado estructural detallado Ingeniería inversa		
	Otras disciplinas	Pruebas Despliegue Patrones de diseño con UML		
U.3	Desarrollo de software dirigido por modelos.	Ingeniería dirigida por modelos Introducción Metamodelo de sistemas MDA DSL Refinamientos de modelos con OCL Transformaciones de modelos	36	Describe la Ingeniería de Software dirigida por modelos.
U.4	Ingeniería de Software: Ontologías	Ontologías en la Ingeniería de software Enlace entre las ontologías y la ingeniería de software. Contribución de las Ontologías en la Ingeniería de Software para la solución de problemas recurrentes.	18	Analiza las ontologías en la Ingeniería de Software.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Diseña sistemas de software de calidad, flexibles y de fácil mantenimiento en base a un conjunto de requisitos.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): resolución de situaciones relacionadas con el modelamiento de sistemas y el diseño orientado a modelos. Método expositivo: explicación de fundamentos teóricos de UML y MDE, acompañada de la presentación de ejemplos y buenas prácticas. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPyP): desarrollo de proyectos de modelamiento y diseño de software aplicando herramientas CASE y metodologías dirigidas por modelos. Método de caso: análisis de casos reales de empresas y proyectos de software para aplicar la modelación con UML y evaluar el aporte del enfoque MDE.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
MejÃƒÂa Trejo, Juan	2024	Principios de aseguramiento de calidad para el diseño de software	1	AMIDI	Mexico Jalisco	40	492	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contribuye con la temática de modelos de desarrollo de software y UML							
URL:	https://0x102pm7b-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/250101							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
JimÃƒÂ©nez de Parga, Carlos	2021	UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python (2a. ed.)	2da Edición	RA-MA Editorial	España Madrid	40	601	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Utilizado en las unidades 1, 2 y 3.							
URL:	https://0x102pbud-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/222720							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
OtÃƒÂ¡lora, Jorge	2018	Metamodelo de medición de esfuerzo en proyectos de desarrollo de software	1	UPTC	Colombia Boyacá	40	358	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contribuye con la temática de Ingeniería dirigida por modelos (Unidad 3)							
URL:	https://0x102pm7b-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/132832							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GarcÃƒÂa BermÃƒÂºdez, JosÃƒÂ© Carlos	2023	UF1289: Diseño de elementos software con tecnologías basadas en componentes	2	IC Editorial	Españan Málaga	40	362	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contribuye con ejemplos de diagramas UML							
URL:	https://0x102pm7b-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/246682							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026